

I

주제

1. 개발 필요성

- 온라인 체육 수업의 한계[1]

: 코로나19 바이러스와 함께 생활한지 1년이 훌쩍 넘어간다. 우리 생활이 참 많이 바뀌었다.

: 학교에 아이들은 마스크로 인해 얼굴을 모르고 친구를 사귀고 한 교실에서 수업을 받고 있다.

: 학교 수업 또한 참여형 수업인 모둠 수업을 권장했는데, 이제는 감염의 위험 때문에 시험대형으로 책상을 배치하고 학생들끼리 거리두기를 시켜야 한다.

: 수업의 형태는 온라인 수업과 오프라인 수업이 함께 진행되는 블렌디드 러닝이다. : 체육 수업의 경우 블렌디드 러닝일 경우 온라인 수업일 때 정상적인 수업 자체가 불가능하다.

: 과제 제시형 수업인 경우 동영상을 보고 학생 스스로 따라해 보고 소감문을 작성하도록 하는 수업이다. 이런 수업의 경우 자신의 자세가 올바른지 알 수 없고, 온라인 수업 기간이 길어지면서 참여도가 느슨해질 수밖에 없다.

: 실시간 온라인 수업은 실시간 Zoom 수업을 통해 쌍방향 수업으로 학생이 교구를 미리 준비하지 않으면 수업을 진행하기가 어려우며 집에서 하는 운동의 한계로 인해 활발한 운동이 불가능하며 재미가 없다.

: 등교하는 오프라인 수업에서도 마찬가지다. 학생들은 친구들과 교구를 함께 쓸 수 없고, 체육관에서는 마스크를 착용해야 한다. 마스크를 착용한다는 것은 마음대로 뛰지 못하는 것을 의미한다.

: 결국, 기존의 방식대로 체육 수업을 하려고 보면 제대로 할 수 있는게 없어 보인다.

2. 개발 주제

: 집에서도 재미있게 체육활동을 할 수는 없을까?

: 실시간 수업으로 시간을 정해두고 모이지 않더라도 하고 싶을 때 운동할 수는 없을까?

: 피구나 배구처럼 반 친구들과 즐겁게 경쟁하면서 게임처럼 할 수는 없을까?

: 꼭 교구를 만들거나 사지않고도 체육을 할 수는 없을까?

: 어디에서나 할 수 있는 게임처럼, 집에서도 폰만 가지고 체육을 할 수 있는 앱을 만들자!

: 단순히 따라만 하는 체육은 재미없으니까, 체육 동작을 게임할 수 있게 재미있는 게임을 만들자!

: 혼자서도 할 수 있고, 반 친구들과도 같이 할 수 있게 즐거운 경쟁이 있는 게임을 만들자!

: 그냥 운동 게임 앱이 아니라, 체육 수업을 들은 것 처럼 느껴지도록 체육 교과서의 내용을 가지고 게임을 만들자!



그래서 우리 아이들과 함께 핸드폰의 카메라를 통한 모션 인식 게임으로 즐기는 체육 어플리케이션을 만들어보고자 한다.

: 딥러닝 기반의 모션 인식 기술

최근에는 CCTV 등의 증가로 인해 2D 영상에서 사람의 이상 행동 및 특별한 행동 패턴을 검출하기 위한 연구가 많이 진행되고 있으며, 이를 해결하기 위한 방법으로 딥러닝 기술이 적용되고 있다. 이미 지 분석에 사용되는 컨볼루션 신경망 모델(Convolution Neural Network)을 변형한 모델이 사용 되고 있다.

: 엔트리에서는 네이버의 딥러닝 기술을 기반으로 실시간 영상 내 객체 인식이 가능한 블록을 제공
앱인벤터에서는 구글의 딥러닝 기술을 기반으로 신체의 각 부분에 대한 객체 추적이 가능한 블록을 제공

3. 유사 제품(연구) 및 차별점

: 시중의 유사한 제품이나 연구의 경우 한 종목에 대한 모션 인식 게임은 많으나 체육 수업에 적합한 모션 인식 어플리케이션이 없는 실정이다.

: [유사앱] 홈코트 농구 연습 어플 (ios만 가능)

II 작품 설계

1. 체육 교과서 분석

- 체육은 학년별로 배우는 운동이 다르지만, 교과서를 살펴보면 공통적으로 5가지의 항목에서 운동을 통해 학습할 수 있는 다양한 마음가짐을 수련한다.

- 건강과 안전
 - ✓ 신체의 성장과 발달에 대한 인식과 여가생활을 통해 즐길 수 있는 운동의 인지로 자기 수용능력과 근면성 수련
 - ✓ 건강과 운동 체력 증진을 위해 필요한 신체 능력(순발력, 민첩성, 평형성 등)에 대한 이론 지식 함양
 - ✓ 실내 및 실외 운동 활동 중 일어날 수 있는 안전 상황에 대한 학습을 통해 침착성과 상황 판단력 수련
- 도전
 - ✓ 멀리뛰기, 높이뛰기 등의 운동에서 목표에 대한 도전을 통해 적극성 수련
 - ✓ 표적도전, 투기도전 등의 운동에서 적극성과 더불어 함께하는 도전을 통해 겸손 수련
- 경쟁
 - ✓ 필드형 경쟁, 네트형 경쟁 등의 운동에서 자신의 역할에 대한 책임감과 더불어 상대팀과 함께하는 팀플레이 경쟁을 통해 배려 수련
- 표현
 - ✓ 전통 무용, 창작 무용 등 신체를 이용한 표현 활동을 통해 개방성과 독창성 수련

2. 웹캠 영상에서 모션 인식

- 엔트리의 비디오 감지 블록

- 엔트리의 인공지능 블록은 네이버의 딥러닝 기술을 기반으로 다양한 블록을 제공한다.
- 엔트리의 비디오 인식 기능은 사람과 얼굴, 몇가지 사물을 인식한다.
- 사람 인식을 명령하면, 사람이 현재 비디오 화면에 있는지 없는지를 감지한다.
- 사람 인식을 명령하면, 현재 비디오 화면에서 사람의 위치(얼굴, 목, 손목, 무릎, 발목 등 신체의 각 위치)를 좌표로 알려준다.
- 비디오 화면 속 사람의 손이 엔트리 게임의 오브젝트를 건드렸을 때 반응하게 하려면
- 비디오 인식 결과로 주는 사람 손의 좌표가 오브젝트의 좌표 범위에 있는지 감지해야한다.

- 아이들 실습 화면 및 소스코드

- 버튼 객체를 왼손으로 터치하면 버튼 객체가 "잡았다" 말하기
- 인식된 왼쪽 손목의 좌표가 버튼의 좌표범위(버튼 객체의 중심좌표 ± 40) 내에 있는지 감지



- 앱인벤터의 PosnetExtension 컴포넌트

- 앱인벤터의 인공지능 컴포넌트 구글의 딥러닝 기술을 기반으로 다양한 컴포넌트와 블록을 제공한다.
- 앱인벤터의 PostnetExtension 컴포넌트는 구글 객체 검출 및 추적 API와 연동하여 스마트폰 카메라에서 인식된 사람의 각 신체 부위 좌표를 반환한다.
- 인식된 사람의 동작(pose)가 업데이트 될 때 마다 각 신체 부위의 좌표를 계속해서 업데이트하여 반환한다.
- 반환된 신체 부위 좌표를 바탕으로 직접 앱인벤터의 캔버스 컴포넌트에 얼굴과 각 좌표 포인트를 그리며, 해당 포인트들을 연결하여 사람의 뼈대를 그린다.

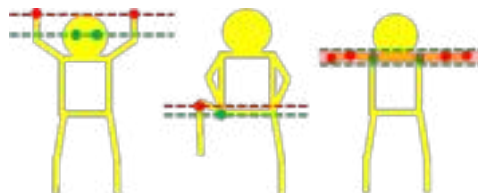
- 아이들 실습 화면 및 소스코드

- 앱 실행 후 전면 카메라 옵션을 누르면 카메라에 인식된 사람의 형상을 캔버스에 그리고 움직임을 추적하여 나타내기
- PosnetExtension 컴포넌트의 API가 반환하는 신체 부위 좌표가 빠짐없이 반환되었을 경우, 캔버스의 해당 좌표에 점을 찍고, 점과 점사이를 연결하여 뼈대 그리기 (앱인벤터 인공지능 가이드 페이지에 반환된 좌표로 점찍기와 뼈대 그리기 가이드 활용)



- PosnetExtension 컴포넌트를 활용한 모션 인식 기능 구현 원리

- PosnetExtension API의 반환 값(좌표) 기반으로 그려진 각 점 간 위치를 이용
- 두 손을 들어올리는 'Hands Up' 모션 인식 : 두 손의 좌표가 눈 의 좌표+20 이상인가?
- 한 쪽 다리를 들어올리는 'Leg Up' 모션 인식 : 왼쪽 무릎의 좌표가 골반 좌표 이상인가?
- 두 팔을 일직선으로 뻗은 'T' 모션 인식 : 두 손의 좌표와 팔꿈치의 좌표가 어깨 좌표 ± 5 범위에 있는가?



3. 데이터 베이스 구축

- 앱인벤터의 파이어베이스 DB 컴포넌트

- 구글의 파이어베이스 서비스와 연동된 실시간 DB 컴포넌트를 활용한 데이터 베이스 구축
- 사용자 정보(아이디, 비밀번호, 이름 등), 사용자 별 게임 점수 저장 기능 구현
- 실시간 데이터 베이스의 특징을 활용하여 (DB 내 데이터 변



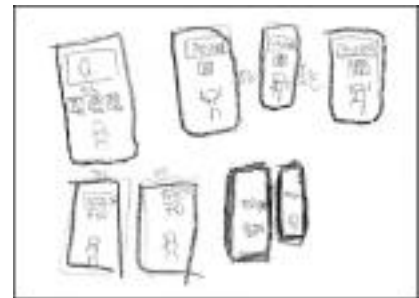
동 시 즉시 반응 가능 : 앱인벤터 파이어베이스 DB 컴포넌트의 DataChanged 이벤트 블록으로 구현 가능) 다른 사용자와의 랭킹을 실시간으로 확인할 수 있는 기능 구현

III 체육 교과서 단원별 게임 스토리 설계

체육은 학년별로 배우는 운동이 다르지만, 교과서를 살펴보면 공통적으로 5가지를 배운다.

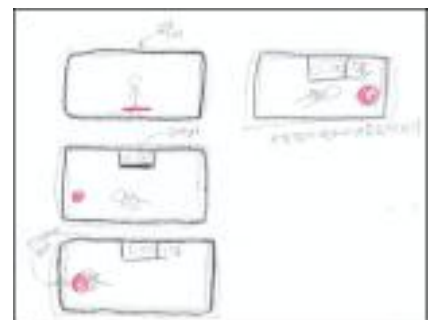
1. 건강과 안전

- 체조 퀴즈 게임
- 게임 스토리보드 작성
 - ✓ 체육 교과서의 '건강과 안전' 에서 설명하는 이론 지식을 퀴즈 형태로 배울 수 있는 게임
 - ✓ 체육 교과서의 내용을 배울 수 있도록 설명 페이지
 - ✓ 설명 페이지를 모두 읽고 나면 설명 페이지에 관련된 퀴즈가 차례로 제시
 - ✓ 정해진 몸동작(팔다리를 크게 움직이는 체조 형태)으로 퀴즈의 보기를 선택
 - ✓ 퀴즈가 넘어가는 시간 안에 몸동작을 취해야 정답
 - ✓ 퀴즈가 넘어가는 시간을 조절하여 게임 시간 동안 마치 체조를 한 효과를 얻을 수 있음
- 게임 스토리보드 정리



2. 도전

- 왕복달리기
- 게임 스토리보드 작성
 - ✓ 체육 교과서의 '도전' 에서 배우는 운동 종목인 표적도전과 높이 뛰기 등 적극적으로 자신만의 기록을 갱신할 수 있도록 하는 게임으로 구성
 - ✓ 왕복달리기와 허들 넘기 두가지 게임
 - ✓ 게임 규칙에 따라 게임 화면 속에 등장하는 객체를 터치하거나 뛰어 넘는 방식으로 게임 진행
 - ✓ 게임 종료 후 자신의 기록을 데이터 베이스에 저장하고 확인하게 함으로써 자신의 기록 갱신을 이룰 수 있음
- 게임 스토리보드 정리



3. 도전

- 허들 넘기
- 게임 스토리보드 작성 및 게임 스토리보드 정리



3. 경쟁

- 배드민턴 게임
- 게임 스토리보드 작성
 - ✓ 체육 교과서의 '경쟁' 단원에서 배우는 배드민턴을 게임으로 표현
 - ✓ 실시간으로 친구들과 경쟁하는 게임을 제작하고 싶었으나, 실시간 네트워크는 앱인벤터로 구현이 불가능하여 게임은 혼자 플레이하되 자신의 점수를 친구들과 공유하는 방식으로 경쟁할 수 있도록 함
 - ✓ 배드민턴의 기술인 기본 스윙과 스매시 기술을 서툰것이 많아왔을 때 손을 대는 높이에 초점을 맞추어 구현하고, 기술의 난이도에 따라 점수를 달리 부여하여 재미요소를 추가함
- 게임 스토리보드 정리



IV 작품 동작 설명

1. 작품 전체 동작 과정





2. 동작 과정 설명

화면1. 홈

- ✓ 로그인 / 계정 만들기를 선택합니다.

화면2. 계정 만들기 / 로그인

- ✓ 앱이 처음인 사람은 계정 만들기 페이지에서 아이디와 비밀번호를 입력하여 새로운 계정을 만듭니다. 이미 계정이 있는 사람은 아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인버튼을 누릅니다.

화면3. 게임소개

- ✓ 로그인에 성공하면 게임 스토리 ('멀치를 탈출하자')에 대한 간단한 소개가 나옵니다.

화면4. 스테이지선택

- ✓ 원하는 스테이지를 클릭하여 체육 모션인식 게임을 진행합니다. 이때 게임 진행 상황에 따라 스테이지가 열려 있기도, 닫혀 있기도 합니다.

화면5. 게임 튜토리얼

- ✓ 선택한 스테이지에 대한 간단한 이야기를 읽고 게임 진행 방법에 대한 설명을 읽은 후 게임 시작 버튼을 눌러 체육 모션인식 게임을 진행합니다.



화면6. 게임진행

- ✓ 게임을 시작하면 스마트폰의 카메라를 통해 나의 모습을 AI가 인식하여 검정색 화면에 그려줍니다. 게임 방법에 따라 직접 뛰거나, 화면에 나타난 물체를 터치하거나, 정해진 동작을 따라하면서 게임을 진행합니다.

화면7. 게임 결과

- ✓ 게임이 끝나면 규칙에 따라 성공/실패가 나타나고, 한달 치 게임 진행 결과를 과제수행 표 처럼 한눈에 볼 수 있습니다.

화면4. 스테이지

- ✓ 다시 스테이지로 돌아가면 게임 결과에 따라 잠겨있던 스테이지가 열리거나, 획득한 에너지가 화면에 나타납니다.



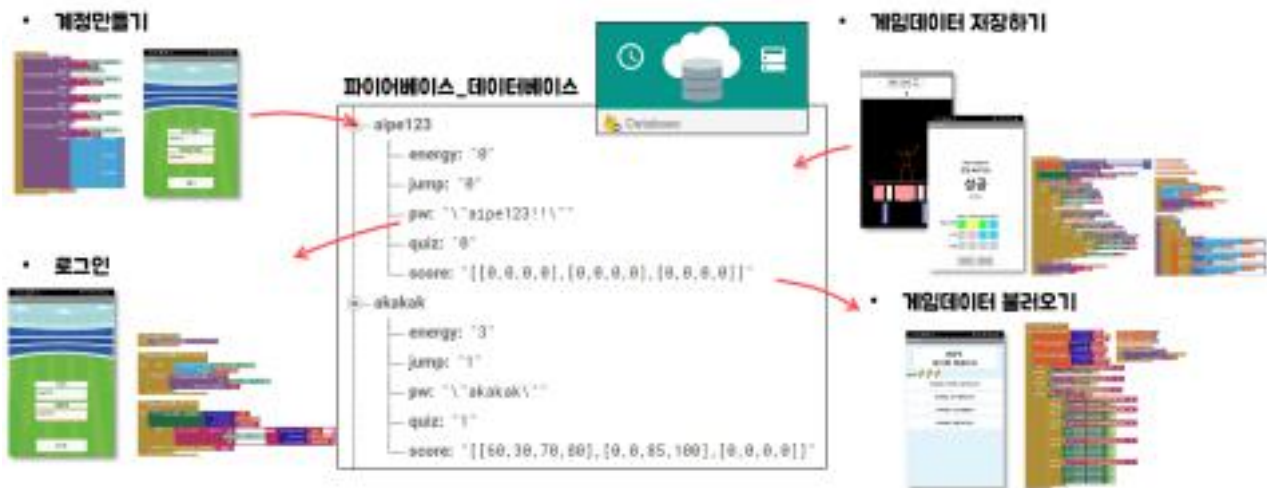
화면5. 게임진행

화면7. 게임 결과

화면4. 스테이지

2. 정보 저장 [파이어베이스]

- 계정만들기
 - ✓ 입력한 id로 새로운 태그를 생성하고 그 밑에 pw와 게임데이터에 대한 태그를 생성합니다
- 로그인
 - ✓ 입력한 id가 데이터베이스의 태그 리스트 안에 있는지 확인하고, 만약 있다면 입력한 pw와 pw태그를 비교하여 로그인 시킵니다.
- 게임데이터 저장하기
 - ✓ 게임을 통과하면 jump, quiz태그 값을 1로 바꿉니다.
 - ✓ 게임 진행 상황에 따라 energy태그에 값을 저장합니다.
 - ✓ 전체 게임 점수를 score태그에 주차 별로 저장합니다.
- 게임데이터 불러오기
 - ✓ 현재 id의 jump, quiz태그 값과 energy 값을 불러와 스테이지의 잠금과 열림을 설정하거나 화면에 에너지 그림을 띄웁니다.



3. 모션 인식 기능 [앱인벤터의 PostnetExtension]

- posnet extension API
 - ✓ 핸드폰 카메라에 찍힌 영상에서 사람을 인식한다.
 - ✓ 사람의 움직임을 관찰한다.
 - ✓ 사람의 움직임이 관찰되면 인식된 사람의 각 신체부위를 스마트폰 화면의 좌표 형태로 돌려준다.



체조로 맞추는 건강 안전 퀴즈

안전과 건강관련 문제 출제

등산 사고를 예방하려면 어떻게 해야 할까요?

1. 밧데리 밟는 등산화를 신는다.
2. 물에 길러진 양말을 신고서 다닌다
3. 등산 전 날씨와 지도 정보를 확인합니다.

1. 손 머리 위 2. 양팔 벌리기 3. 한쪽 다리 올리기

선택 번호에 맞는 체조 동작 유지

친구와 점수 내기 배드민턴

서둘러 낙하 서둘러 높게 쳐라! 친구 점수 확인

타이밍에 맞춰 허를 넘기

제자리에 준비 횡틀 등장 점프

3초 안에 터치하라 왕복 달리기

왼쪽 버튼 등장 오른쪽 버튼 등장

왼쪽 터치! 오른쪽 터치!

4. STAGE1 : 건강과 안전 퀴즈 게임

- 멀치가 운동 전 운동 지식을 배우는 단계
 - ✓ 체육 교과서 '건강과 안전' 단원 내용으로 10문제 출제
 - ✓ 총 3개의 보기 중 알맞은 것을 고르기 위해서는 20초 안에 선택 번호에 맞는 체조 동작을 유지
 - ✓ 100점 만점에서 틀릴 때 마다 점수 -10점

안전과 건강관련 문제 출제

등산 사고를 예방하기 위한 행동이 아닌 것은?

1. 밧데리 밟는 등산화를 신는다.
2. 물에 길러진 양말 신고서 다닌다
3. 등산 전 날씨와 지도 정보를 확인한다.

* 문제 문제_항목_정답 리스트

+ 1보스인가? 손머리위인가? 한쪽 무릎업인가? 함수

* 시계1 실행했을 때
모든 확인 함수 호출하여 정답
확인 후 다음 문제 넘어가기

5. STAGE2 : 도전 왕복 달리기

- 멀치가 날치가 되기 위해 달리기로 체력을 키우는 단계
 - ✓ 체육 교과서 '도전' 단원에서 나오는 운동인 왕복 달리기
 - ✓ 총 2분의 제한시간
 - ✓ 5초에 한 번 양 옆으로 버튼이 나타나고, 터치하면 점수 +5점
 - ✓ 20점 마다 다음 스테이지에서 사용할 수 있는 에너지 +1



6. STAGE3 : 도전 뽀름 게임

- 멀치가 날치가 되기 위해 점프력과 순발력을 키우는 단계
 - ✓ 체육 교과서 '도전' 단원에서 나오는 운동인 뽀름 게임
 - ✓ 5초에 한 번 뽀름 등장
 - ✓ 뽀름 넘기에 성공하면 점수 +10점
 - ✓ 뽀름 넘기에 실패하면 에너지 -1
 - ✓ 뽀름을 연달아 3번 넘으면 에너지 +1
 - ✓ 에너지가 0이 되면 게임 종료



7. STAGE4 : 경쟁 배드민턴

- 다른 날치들과 경쟁하여 최고의 날치가 되는 단계
 - ✓ 체육 교과서 '경쟁' 단원에서 나오는 운동인 배드민턴 게임
 - ✓ 4초에 한 번 화면 위 랜덤한 위치에서 셔틀콕이 떨어짐
 - ✓ 화면 위에서 셔틀콕 터치하면 점수 +5점
 - ✓ 화면 아래에서 셔틀콕 터치하면 점수 +2점
 - ✓ 셔틀콕이 바닥에 떨어지면 게임 종료
 - ✓ 게임 종료 후 앱 사용자 모두의 점수를 공개



V

작품 제작 과정

- 앱인벤터 앱 개발을 위한 아이디어 도출 및 구현 연습 [2021.03]
 - ✓ 앱인벤터에서 제공하는 기본 기능 활용을 통해 자신만의 게임의 스토리보드를 설계하고, 자신만의 알고리즘을 설계하며 스스로 이를 구현하고 발표함
- 앱인벤터의 웹뷰어와 파이어베이스 기능을 활용한 아이디어 도출 및 구현 연습 [2021.03]
 - ✓ 앱 내에서 웹사이트 연결을 통한 부가적인 운동 정보 제공을 위해 웹뷰어 필요
 - ✓ 앱 내 로그인과 게임점수 저장을 위해 파이어베이스 DB 필요
 - ✓ 웹뷰어와 파이어베이스 DB 컴포넌트를 본 프로젝트에 적용하기 이전, 각 기능의 동작과정을 이해하고 연습하기 위하여 자신만의 서브 앱 제작하고 발표함



- 머신 러닝 개념 학습 및 머신 러닝 모델 학습 실습 [2021.04.1-3주]
 - ✓ 모션 인식을 위한 머신러닝의 개념을 학습
 - ✓ 머신 러닝 기반 이미지 인식 기술의 이해를 위하여 엔트리의 이미지 인식 모델 훈련 기능을 활용 -> 사람의 각 신체부위 이미지를 분류 할 수 있는 자신만의 머신러닝 모델 생성하고 이를 활용하여 간단한 프로그램 제작 후 보고서 작성



- 엔트리 인공지능 비디오 인식 기능을 이용한 모션 인식 프로그램 제작[2021.04.4주~05.2주]
- 모션 인식을 이용한 체육 앱 내 게임 시나리오 회의 및 설계[2021.05.2.주~4주]
- 엔트리를 사용하여 게임 별 엔트리 시뮬레이션 실행[2021.05.2주~05.4주]
- 앱화면 디자인과 기본 기능 구성 [김강이]
- 서브 프로젝트 구현 및 모션인식 정확도 테스트[김강이, 조왕현]
- 본 프로젝트 내 각 게임 구현 및 오류 테스트[김강이, 조왕현]
- 데이터 베이스 기능 구현 [조왕현]
- 앱인벤터의 모션인식 API인 PosnetExtension 기능 익히기[2021.06.1주]
- 각 과제게임별 데모앱제작 및 테스트[2021.06.2주~4주]
- - 건강과안전: 모션퀴즈 / 도전:허들넘기 데모앱 제작 테스트 [조왕현]

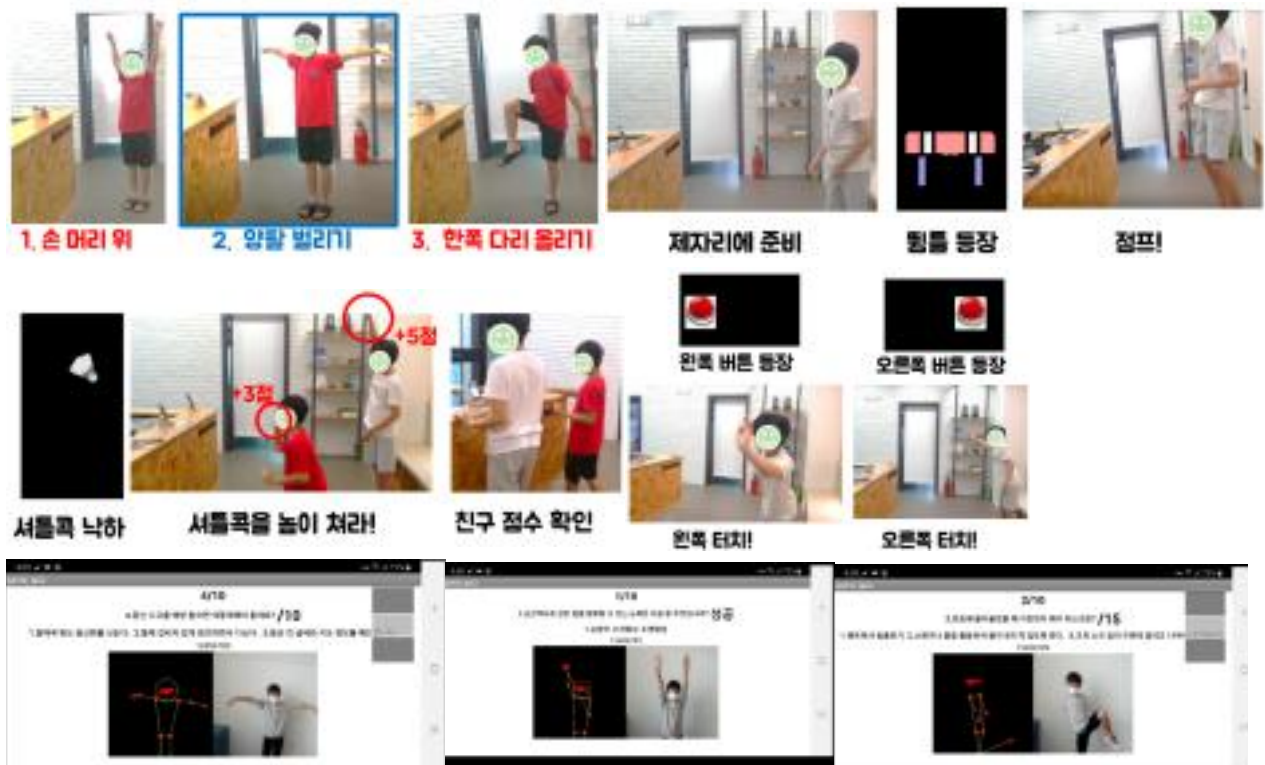
- 도전:왕복달리기 / 경쟁:배드민턴 데모앱 제작 테스트 [김강이]



- 데모앱을 통합한 AIPE 제작 및 전체 동작 테스트 [2021.07.1.주~2주]
- 과제게임별 분리되어 제작/테스트된 4개의 데모앱을 통합한 앱 제작
- 통합 앱과 파이어베이스의 연동 작업 진행
- 통합 앱의 디자인 진행
- 앱의 시작부터 게임 진행, 결과 까지 전과정을 진행했을 때 오류가 없는지 테스트 진행



- AIPE 추가 제작 및 전체 동작 테스트 [2021.08.1.주~2주]



- AIPE 단계가 있는 스토리 게임으로 제작을 위한 시나리오 작성 [2021.08.3.주]

멀치 김강이

건강과 안전

멀치 김강이: 우헤헤헤 나는 이제 운동을 해서 멀치를 탈출 하겠
따

근데 운동하다가 삐끗하면 어떡하지? 그러면 나의 시간이 허무하

배드민턴

다 끝내고 길 가는데 두더지 게임이 보인다 근데 치는게 배드민
턴이랑 비슷해서 간만에 배드민턴을 하고 싶다

배드민턴

이상한 짓하다가 늦었네 내일 가자

게 사라지는데
퀴즈!!
이정도 조심하면 되겠지

왕복
멀치 김강이 ; 근데 헬스장 너무멀다 하루에 운동은 20시간 1시간은 밥 1시간은 이동 1시간은 휴대폰 1시간은 자유!
가는데 30분 오는데 30분이여야한다 근데나는 40분이걸리는데 달리기 속도를 올리자 그러면서 다짜고짜

왕복달리기
웜들
가는데 앞에 큰 바위가 있다. 어서 피해가자 하지만 이 바위는 좌우로 돌아가면 너무 늦어서 달리기로는 못 지나간다.
이 바위는 물 밖으로 살짝 튀어 나와 있다 이 바위를 넘어가기 위해 점프력을 키우자
또 다짜고짜 웜들

그렇게 멀치김강이는 평생 이러다를 하다가 죽었다고 한다

김강이: 요즘에 너무 운동을 안했다 이참에 운동을 하자 근데 다 치면 어떡하지 안전수칙을 외우자!!

퀴즈
김강이: 이 정도면 되겠지
김강이: 근데 체육관에 가고 오는데 시간을 1시간밖에 못쓰는데 내속도로는 1시간 20분 동안 헤엄쳐야한다 헤엄치는 속도를 올리자 !!

달리기
김강이: 이제 속도도 되니까 체육관에 가보자
김강이: (가는 도중) 아... 너무 큰 바위들이 길을 막고 있다 하지만 높이를 보니 잘하면 넘어갈 수 있을거 같다 바위들을 뛰어 넘자!
허들/체육관: 체육관에 왔으니 열심히 수련하자!!날치가 되기 위해서는 높이 뛰어야한다 점프력을 키우자!!-> 몇 년 뒤 나는 우리 동해안 최고의 날치로 변해있었다 이제 태평양으로 나갈 차례인가

- AIPE 단계가 있는 스토리 게임으로 제작을 위한 시나리오 수정 [2021.08.4주]

멀치를 만들자

- 기쁘고 재미있는 멀치 소년은 건강을 위해 재력과 근력을 키워야 할 것입니다.
- 멀치 소년을 AI 체육 게임을 이용하여 훈련하고 건강한 날치 소년으로 만들어보세요.

1. 첫번째 스테이지 : 퀴즈 게임

- 운동을 해 본적 없는 멀치 소년은 놀 거장만 하다가 운동을 그만둡니다.
- " 운동을 하다가 배앓이한 기억하지? 다치면 어떡하지?"라는 걱정으로.
- 이런 멀치 소년을 위해 준비했습니다.
- 운동을 할 때 알아야하는 건강과 안전에 대한 퀴즈

퀴즈 점수가 80점이면 다음 스테이지로 넘어갑니다.
퀴즈 점수가 80점 미만이면 다시 문제를 봅니다.

2. 두번째 스테이지 : 왕복 달리기

- 건강과 안전에 대한 걱정을 일단 멀치 소년은 운동을 위해 우선 체력을 키우기 위해 왕복 달리기로 도전합니다.
- 왕복달리기의 기록을 통해 에너지를 충전할 수 있습니다.
- 에너지를 많이 쌓을 수록 날치화면 들어올 수 있는 에너지를 많이 가지게 됩니다.
- 에너지는 11를 기록하기 위해 00초에 00번의 왕복달리기를 하여야합니다.
- 에너지는 최대 518를 기록할 수 있습니다.

3. 세번째 스테이지 : 횡동찢기

- 멀치 소년은 날치가 되기 위해 10번의 횡동을 남겨야합니다.
- 1번 실패할 경우 에너지는 하나가 줄어들게 됩니다.
- 3번 연속으로 실패하면 에너지 하나가 더 줄어 횡동을 할 수 있는 기회가 생깁니다.
- 멀치 소년 날치 소년터 되기 위해 도전해볼까요?

- AIPE 단계가 있는 스토리 게임으로 제작 [2021.09. 1주~4주]



VI 작품 테스트 결과

1. 게임별 엔트리 시뮬레이션

- 앱인벤터를 이용한 앱 제작 이전 엔트리 인공지능 블록 중 비디오 감지 블록을 이용하여 모션 인식 게임의 시나리오를 간단하게 구현해보고 해당 모션 인식 기능이 실제로 구현 가능한지 테스트
- 게임 별 앱인벤터 시뮬레이션
 - ① 서브 프로젝트 제작 후 모션 인식 정확도 측정 테스트
 - ✓ 완전한 프로젝트 내 게임 제작 이전 서브 프로젝트를 제작하여 엔트리 시뮬레이션이 끝난 각 게임 내 모션 인식 파트만 구현

- ✓ 구현 후 학생 별 모션 인식 테스트를 (10-20회) 진행하여 모션 인식의 정확도 테스트
- ✓ 테스트 결과를 분석하여 개인 별 정확도 차이가 있는지 파악 (구현 알고리즘의 문제인지 PosnetExtension 컴포넌트 자체의 문제인지 파악)
- ✓ 개인 별 정확도 차이의 원인이 구현 알고리즘에 있다면 사용자 신장 선택 기능 추가 등 개선 방안 연구
- ✓ 왕복달리기
 - 실험 조건 : 5초 간격 (성공 시 0.5초씩 감소 / 3초 까지 실패 횟수가 3회 미만이면 성공)
 - 왕복할 캔버스 너비 : 500px

	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	9회	10회
조왕현	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X
김강이	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X

	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	9회	10회
조왕현	X	0	X	0	0	0	X	0	X	0
김강이	X	X	0	0	0	X	X	X	0	0

	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	9회	10회
조왕현	X	X	X	0	0	0	X	X	0	X
김강이	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X

	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회	8회	9회	10회
조왕현	0	0	0	X	0	0	X	0	X	0
김강이	X	0	0	X	0	X	0	X	0	0

② 게임 오류 테스트

- ✓ 서브 프로젝트 내 정확도 테스트가 끝난 게임을 완전한 프로젝트 내에 구현
- ✓ 구현 이후 해당 게임 내 오류(버그)가 발생할 수 있는 상황 설계 후 테스트
- ✓ 테스트 결과를 분석하여 개선(모션 인식 알고리즘과 게임 동작 알고리즘의 충돌이 발생하는지 분석)

	문제상황 1	문제상황 2	문제상황 3
왕복달리기	왕복할 화면의 가로 길이를 500px로 늘리기 → 모션인식 API의 인식범위를 넓어감	터치할 버튼을 화면의 바닥 쪽에 위치시키기 → 인식된 손목 좌표가 실제 손목의 위치보다 위에 있어 터치 힘들	왼쪽에 나타난 버튼을 오른손으로 터치하기 → 왼손 좌표만 사용하기 때문에 터치 인식 X
	모션인식 API의 최대 인식범위인 300px로 화면 너비 수정	터치할 버튼을 화면의 세로 중앙에 위치시키기	버튼이 왼쪽에 있을 땐 왼쪽손목, 오른쪽에 있을 땐 오른쪽손목의 좌표를 이용하도록 수정
허들넘기	인식된 사람의 위치가 실제 위치보다 위에 있어서 점프 타이밍을 감지하기 힘들	허들이 화면의 위에서 내려오기 → 점프 후 착지 과정에서 허들과 닿음	허들이 화면에 0.8초간 나타났다 사라지기 → 점프 후 착지 과정에서 허들과 닿음
	사람이 화면에서 위치해야 할 안 내선을 표시	허들이 화면 아래에서 잠깐 나타났다 사라지도록 하기	허들이 화면에서 머무르는 시간을 0.3초로 단축

- ✓ 각 게임별 진행 시 문제 상황 분석 및 해결 방안 검토

③ 데이터 저장 테스트

- ✓ 게임 내 로그인, 점수 저장 등 데이터 베이스가 사용되는 기능 구현
- ✓ 게임 별 진행 이후 데이터 베이스에 저장 성공 테스트
- ✓ 게임 별 저장된 데이터를 불러오기 성공 테스트
- ✓ 테스트 결과를 분석하여 게임 별 저장 문제 파악(구현 알고리즘의 문제인지 파이어베이스 DB 자체의 문제인지 파악)
- ✓ 저장 문제의 구현이 파이어베이스 DB 자체에 있다면 오류가 발생할 수 있는 상황을 앱에서 안내할 수 있는 기능 구현

2. [김강이] 제작 일지

[왕복달리기]_개발 일지 1

게임 방법 회의

처음 양쪽에서 버튼이 나오면 그 버튼을 터치해서 점수를 올리고 터치할 때 마다 버튼이 나오는 속도가 빨라지고 3번 실수하면 게임이 끝난다.

화면

처음에는 화면이 세로로 세워져있었다. 그런데 양 옆에 공간이 너무 좁아서 가로로 눕혔다.

코드 개발

코드 짤때는 앱인벤터랑 스크래치 엔트리랑은 달라서 위 아래와 좌표들이 너무 헷갈렸다. 그래서 이런 사소한 문제들 때문에 왜 잘못되었는지 모를때도 있었다. 그리고 'alldefined'라는 코드를 넣어야 버그가 생기지 않는데 그거를 항상 까먹고 안 넣어서 코드 짤 때 힘들었다.

핵심코드는 버튼 왔다갔다하는 코드 터치가 되는 것을 인식시켜주는 코드 양쪽 발목이 빨간선 보다 밑에 있는지 확인 하는 코드들이 있다.

확인된 버그/해결 미해결

처음에 왼쪽 오른쪽을 해깔려서 아무리 터치해도 터치가 안되서 고쳤다.

그리고 또 가로로 눕힐 때 화면을 늘려가고 팔이 늘어나가지고 터치가 안되는 버그가 생겨가지고 화면을 줄였다. 또 버튼을 쳤을 때 숨기기만 해가고 점수가 갑자기 엄청나게 많이 올라가는 버그도 있었는데 그 버그는 좌표(0,0)으로 이동시켜서 버그를 수정했다. 빛이 많은 곳에서 하면은 인공지능이 팔을 제대로 인식하지 못 하여서 팔이 사라지는 버그가 생겼는데 이거는 무슨 빛한테 따질 수는 없어서 이 버그는 그냥 빛이 없는곳에서 해야한다.

[왕복달리기]_개발 일지 2

실험 일기

게임을 테스트 할 때 처음에 너무 잘 터치가 안 돼서 어려웠다..

드디어 게임을 완성시켰다, 하지만 조금 재미가 없었다. 그래서 왕현이형과 함께 게임의 방법을 같이 의논해보았다. 처음에는 한 번 터치할 때 마다 버튼이 5초 간격에서 점점 빠르게 바뀌는 것도 의논했고, 터치 실패하면 5초간격에서 점점 느려지고 목숨을 늘려주는 방법도 의논을 해보았다. 그런데 목숨을 늘려주는 것은 한쪽만 계속 치다 보면 목숨도 안 깎기고 점수를 사기로 얻을 수 있어서 이 방법도 수정해냈다. 그리고 또 게임이 시작할 때 게임이 바로 시작해서 불편한 점도 어떠한 조건이 만족해야 만이 게임을 시작하게도 만들어 놓았다. 그리고 또 이 게임은 잘 만 하면 342점도 가능하기 때문에 제한시간 시스템도 추가하고 만점의 기준을 25점으로 정하는 것도 하였다. 그리고 코드 개발할 때 너무 어려워서 선생님과 왕현이형한테 도움을 받기도 하였다. 코드를 실수 할때는 분명 잘 된 것 같은데 안돼서 너무 코드 짤 때 힘이 들었다.

[배드민턴]_개발 일지 3

1. 게임 방법 회의

처음 게임이 시작되면 하늘에서 랜덤한 위치와 각도로 셔틀콕이 위에서 떨어진다. 그리고 위에서 떨어지는 셔틀콕을 위에서 오른쪽 손목으로 치면 점수가 5점 올라오고 낮은 곳에서 셔틀콕을 쳤다면 2점이 올라간다. 만약 셔틀콕이 벽에 닿았다면은 게임을 종료한다.

2. 화면

처음 시작하면 맨 위에 점수가 있고 나의 원래 모습을 볼 수 있게 하는 버튼도 있고 그 밑에 에는 나의 움직임을 볼 수 있는 화면이 나온다. 그다음에 게임이 끝나면 그 밑에 숨겨져 있었던 게임 종료 목록뷰를 보이게하고 나의 움직임을 볼 수 있게 해주는 화면을 숨긴다.

3. 코드 개발

셔틀콕을 오른쪽 손목으로 터치한 상태에서 셔틀콕의 위치가 높은 곳에서 있다면 점수에서 5점을 추가하고 셔틀콕이 낮은 위치에 있다면 2점을 추가한다. 만약 셔틀콕을 치면 셔틀콕의 좌표를 (0,0)으로 이동시키고 동시에 셔틀콕을 숨기고 일정한 시간이 지났다면은 다시 셔틀콕을 보이게 한 뒤에 다시 랜덤한 위치와 각도로 셔틀콕을 떨어트리게 하는 코드 등이 있습니다.

4. 확인된 버그/해결 미해결

첫 번째 버그: 가끔 배드민턴 공을 쳐도 갑자기 게임이 끝나는 버그가 있다. 그런데 그건 아직 고치진 못했지만 아마도 시계 때문에 보이지 않는 셔틀콕이 내려와다가 벽에 닿아서 게임이 끝나는 것 같다. 그런데 어떻게 고쳐야 되는지 모르겠다.

두 번째 버그: 그냥 갑자기 게임이 끝난다. 이 버그는 진짜 모르겠다.

세 번째 버그: 어떨 때는 나의 움직임을 나오는 화면이 안 나와서 게임이 끝나는 버그가 생길때도 있고 안 생길때도 있었어서 어떻게 고쳐야 해야하는지 모르겠다..

[배드민턴]_개발 일지 4

실험 일기

가장 처음으로는 왕복달리기 게임을 만들고 2번째로 배드민턴을 만들었다. 처음에 한번 자신의 움직임을

보여주는 기능을 써봐서 나는 조금 쉬울 줄 알았는데 여전히 어렵다. 그래서 선생님께서 도와주시다 보니
까 이제는 조금 적응이 되었다. 이 배드민턴 게임을 만들면서 가장 어려웠던 점은 바로 파이어 베이스를
이용해 랭킹 시스템을 만드는 것 이었다. 이 시스템은 내가 파이어 베이스를 잘 할 줄을 몰라서 랭킹 시스
템은 너무 어려워서 아직 완성을 하지 못 하였다. 그래서 빨리 파이어 베이스를 연습하고 랭킹 시스템을
빨리 만들어내고 싶다.

3. [조왕현] 제작 일지

[허들 넘기 게임]_개발 일지 1

1, 시작하면 5초 간격으로 허들 나오게 되고 허들을 넘으면 성공 못 넘으면 실패다. 목숨은 3개로 죽을 때
까지 된다.

2, 시계2로 시간을 카운트다운하고 시계3을 작동시킨다 이때 발목의 좌표가 허들보다 높으면 성공으로 시
계3을 멈춘다. 그리고 시계3이 작동되면 실패니까 시계3이 작동될 때 실패 관련 코드를 작동시킨다. 이때
는 목숨이 있지만 넘어가지 않았다

3, 판정이 이상하고 점프 하는게 힘들어서 의자 위에서 테스트 했다. 시계 부분 코드가 어려웠음
또 뛰는게 힘들어서 친구가 뛰게 했다. 또 층간소음 문제 예기도 있었다.

[허들 넘기 게임]_개발 일지 2

목숨이 떨어지면 화면이 넘어가게 했다.만점이 100점 이어서 10번 뛰면만점이고 *10하고 넘겼다.

[체조 퀴즈]_개발 일지 3

1, 각 자세마다 번호가 있어서 10문제 맞추는 퀴즈게임?

2, 두손들기: 두 손의 좌표가 어깨 보다 높으면

T 포즈 : 어깨 좌표 - 손 좌표의 절대값이 25 이하면

무릎업 : 무릎 좌표가 허리보다 높으면

체조퀴즈는 처음부터 만점 100점으로 틀리면 10점 까임

3, 문제가 없었고 몇 문제 낼지도 정확하지 않았고 화면도 알아왔고 어쨌든 제일 에러 사항이 많았음

[체조 퀴즈]_개발 일지 4

화면이 나오고 내가 한건 아니지만 강이가 문제를 출제함 1번이 인식이 잘되서 정답에 1번이 많음 또 찍
을을 때 1번이 팔이 꼬여서 45도 각도로 들어야 했음, 또 손 머리 위가 어깨 위로 올라가면 이었는데 T
포즈랑 같이 인식 돼서 손머리 위 기준을 귀 위로 바꿈

사진 찍을 때 다른 것 보다 뭔가 이상했음

문제 출제할 때 체육 교과서도 가져옴

사진 찍을 때 하필이면 앞선 5번 문제가 찍혀서 다시 찍음

[전체]_개발 일지 5

둘이서 만들걸 합칠 때 힘들고 에러가 많이 생김 또 앱 인벤터에 컴포넌트도 복사가 되는거를 처음 알았
다. 그리고 배경 사진을 찾는데 다 화질이 안좋아서 오래 걸렸다, 이름이 _AIPE_가 된 이유는 AI에다가
체육을 뜻하는 PE를 합쳐 내가 AIPE가 좋겠다고 했는데 괜찮아서 AIPE가 되었고 _는 그냥 붙여봤는데
괜찮아서 _AIPE_가 되었다

허들: 허들이 나타났다가 사라지게->포즈넷 익스텐션 가져오기(사람이나타나게)->허들에 사람이 달고안달
고 판단하는코드만들기->점목숨넣기->끝나면 화면넘어가게하기->제대로된 이미지 찾기->몇가지코드 함수
로 바꾸기-> 점수제 넣기->test->끝

퀴즈게임: 포즈넷 익스텐션가져오기 ->포즈인식 코드 만들기->버그고치기->문제넣기 ->화면 구성하기->
끝!!!!!!

VII 참고문헌

- 온라인 체육 수업의 한계

<http://webzine-serii.re.kr/%EC%B2%B4%EC%9C%A1-%EC%BD%94%EB%A1%9C%EB%82%9819-%EC%8B%9C%EB%8C%80-%EC%B2%B4%EC%9C%A1-%EC%88%98%EC%97%85-%EC%96%B4%EB%96%BB%EA%B2%8C-%ED%95%B4%EC%95%BC-%ED%95%A0%EA%B9%8C%EC%9A%94/>

- 홈코트 농구 연습 어플

<https://m.blog.naver.com/shinmin0730/221818095561>

- 딥러닝 기반의 모션 인식 기술

<http://www.kibme.org/resources/journal/20180802153506847.pdf>

- 초등학교 5,6학년 체육교과서 (천재교과서, 금성출판사)

- 엔트리랩의 깃헙 :

https://entrylabs.github.io/docs/user/block_ai_video_sensing.html

- 앱인벤터 인공지능 컴포넌트 가이드

<https://appinventor.mit.edu/explore/ai-with-mit-app-inventor>

- 앱인벤터 파이어베이스 컴포넌트 가이드

<http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/experimental.html#FirestoreDB>

- 체조게임

스마트폰 이미지 : 스톡 일러스트 ID:522746698

- 왕복달리기

스마트폰 이미지 : 스톡 일러스트 ID:522746698

부저 이미지 : <https://www.subpng.com/png-2glgfj/download.html>

사람 www.flaticon.com

- 허들 넘기

스마트폰 이미지 : 스톡 일러스트 ID:522746698

사람,허들 이미지 www.flaticon.com

- 배드민턴게임

스마트폰 이미지 : 스톡 일러스트 ID:522746698

사람,셔틀콕 이미지 www.flaticon.com

- 게임 내 쓰인 이미지 : <https://playentry.org/>